Problem A. Өзендегі кездесу

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Екі қайық бір координаталық түзуде орналасқан. Сол жақтағы қайық 0 нүктесінен бастап оңға қозғалады, оң жақтағы қайық S нүктесінен бастап солға қозғалады, мұнда S — қайықтар арасындағы бастапқы қашықтық. Қайықтардың жылдамдықтары берілген:

- сол жақтағы қайықтың жылдамдығы v_1 және оңға бағытталған;
- оң жақтағы қайықтың жылдамдығы v_2 және солға бағытталған.

Өзенде солдан оңға бағытталған ағын бар, оның жылдамдығы a.

Сізге q сұрау берілген. Әр сұрауда бүтін сан t берілген. Әр сұрау үшін қайықтардың т уақыт ішінде кездесетінін анықтаңыз.

Input

Бірінші жолда төрт бүтін сан S, v_1, v_2, a ($1 \le S, v_1, v_2 \le 10^8$, $0 \le a < v_2$) жазылған.

Екінші жолда бүтін сан q ($1 \le q \le 10^5$) жазылған.

Келесі q жолда бір бүтін сан t ($0 \le t \le 10^8$) жазылған.

Output

Әр сұрау үшін жеке жолда `YES` шығарыңыз, егер қайықтар t уақыт ішінде кездесетін болса, `NO` әйтпесе.

Scoring

Бұл тапсырмада шарттардан басқа 20 тест бар, әрқайсысы 5 балл береді.

- 10 тестте шарт орындалады: $S, q, t \le 100$;
- Қалған 10 тестте қосымша шарт жоқ.

Examples

standard input	standard output
10 2 3 5 5 0 1 2 3 4	NO NO YES YES YES
7 1 1 0 4 2 3 4 5	NO NO YES YES

Problem B. Максималды сома

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Берілген a массиві n бүтін саннан тұрады. Бір операциякезінде келесі әрекеттерді орындауға болады:

1. массивтің екі көршілес элементтерін таңдау;
2. осы екі элементті массивтен жою;
3. жойылған элементтердің қосындысын жалпы сомаға қосу.

Операциялар массивтің өлшемі 1-ден аз немесе тең болғанша дейін орындалады.

Оптималды түрде операциялардың тәртібін таңдау арқылы алынатын максималды жалпы соманы анықтау қажет.

Input

Кіріс деректерінің бірінші жолында массивтің өлшемі n ($2 \le n \le 10^5$) берілген.

Кіріс деректерінің екінші жолында n элемент, яғни массив a ($1 \le a_i \le 10^9$) берілген.

Output

Барлық операциялардан кейін максималды соманы шығарыңыз.

Scoring

Ішкі есеп	**Қосымша шектеулер**	**Ұпайлар**
1	$n = 2$	10
2	$n = 3$	20
3	n — жұп сан	20
5	Қосымша шектеусіз	50

Example

standard input	standard output
3 1 2 3	5

Problem C. Жолдарды түрлендіру

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

, b және c деп аталатын үш жол берілген, олар кіші латин әріптерінен тұрады. a және b жолдарының ұзындықтары бірдей. символдарды ауыстыру операцияларын орындау арқылы a жолын b жолына түрлендіру қажет және барлық операциялардың жалпы құны минималды болуы керек.

Түрлендіру символдар бойынша жүзеге асырылады. Бір операцияда a жолындағы дәл бір символды өзгертуге рұқсат етіледі. Операциялар саны шектелмеген, операцияларды кез келген тәртіпте орындауға болады, ақырында a жолы b жолына дәл тең болу керек.

Екі типтегі операцияларға рұқсат етіледі. Бірінші тип — бір әріпті екінші әріпке тікелей ауыстыру. x әрпі y әрпіне ауыстырылсын делік. Әр әріптің алфавиттегі орнына сәйкес нөмірі бар: a — 1, b — 2, . . . , z — 26. Мұндай операцияның құны осы әріптердің нөмірлерінің абсолютті айырмасы ретінде есептеледі: $|pos_x - pos_y|$.

Екінші типтегі операция c қосымша жолын пайдалана отырып, a жолының нақты i позициясына қолданылады. a_i символын b_i символына өзгерту үшін, c жолында $c_j = a_i$ және $c_k = b_i$ болатын j және k индекстерін табылуы керек. Содан кейін a_i символын b_i символына ауыстыруға рұқсат етіледі. Мұндай операцияның құны $|j-k|$ тең. Егер сәйкес индекстер j немесе k болмаса, онда c жолы арқылы мұндай ауыстыруды орындау мүмкін емес. Бұл операцияда құн тек j және k позицияларына байланысты, алфавиттегі әріптердің позицияларына емес.

a жолының әр позициясы үшін b жолының сәйкес символын алу қажет, рұқсат етілген операциялардың ең тиімді тізбегін таңдай отырып. a жолын b жолына түрлендіру үшін қажетті минималды жалпы құнды табу және бұл мәнді шығару қажет.

Input

Бірінші жолда a жолы берілген ($1 \le |a| \le 2 * 10^5$) (мұндағы $|a|$ — a жолының ұзындығы)

Екінші жолда b жолы берілген ($1 \le |b| \le 2 * 10^5$)

Үшінші жолда c жолы берілген ($1 \le |c| \le 2 * 10^5$)

Output

b жолын a жолынан алу үшін минималды құнды есептеу қажет.

Scoring

Ішкі есеп	Қосымша шектулер	Ұпайлар
1	c жолы әрдайым `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz`-ға тең.	9
2	Екінші типтегі операцияны ғана орындай отырып әр әріпті басқа бір әріпке бір операцияда ауыстыруға болады	14
3	$\|a\| \le 100$, $\|b\| \le 100$, $\|c\| \le 100$.	21
4	c жолында барлық әріптер әр түрлі.	23
5	Қосымша шектеулер жоқ.	33

Example

standard input	standard output
aaa aqe aq	5